18 蓝牙定位配置

关于本章

18.1 蓝牙定位简介
18.2 蓝牙定位原理描述
18.3 蓝牙定位应用场景
18.4 蓝牙定位缺省配置
18.5 蓝牙定位配置注意事项
18.6 配置蓝牙定位
18.7 维护蓝牙定位
18.8 蓝牙定位配置举例

18.1 蓝牙定位简介

定义

蓝牙定位分为蓝牙终端定位、蓝牙Tag定位和蓝牙数据透传：

- 蓝牙终端定位技术是指利用BLE（Bluetooth Low Energy）设备和定位系统通过iBeacon协议对蓝牙终端进行定位的技术。内置蓝牙模块的AP收集BLE设备信息通过AC上报给服务器，服务器将地图和BLE位置等数据通过APP应用服务器发送到蓝牙终端，配合定位APP计算出该终端的位置信息。也可以通过AP收集蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者定位服务器，实现在服务器侧定位。
- 蓝牙Tag定位技术是指利用蓝牙Tag标签和定位系统通过BLE协议对蓝牙Tag进行定位的技术。内置蓝牙模块的AP将收集到的蓝牙Tag标签的信息报文上送到定位服务器进行定位。
- 蓝牙数据透传技术是指通过内置蓝牙模块的AP收集蓝牙客户端（例如蓝牙体温计、蓝牙血压计、蓝牙心跳仪等）的数据上传至服务器，实现对各客户端的数据采集。

版权所有 © 华为技术有限公司

目的

- 蓝牙终端定位主要用来实现在商场、停车场等环境中部署BLE设备，AP扫描BLE设备后获取到的BLE设备信息通过AC上传到定位服务器，定位服务器将信息反馈给用户，方便用户进行自我定位。同时，商户可以通过部署BLE设备向用户推送优惠活动等信息。
- 蓝牙Tag定位主要用来实现在目标物体或人物上部署蓝牙Tag，通过蓝牙Tag定位功能获取蓝牙Tag所在位置，方便用户完成对关键资产或关键人物的定位管理。
- 蓝牙数据透传主要用来实现在目标人员上佩戴蓝牙客户端，通过蓝牙客户端获取人员体征数据并上传给服务器，方便对目标人员体征情况监测并统计分析数据。

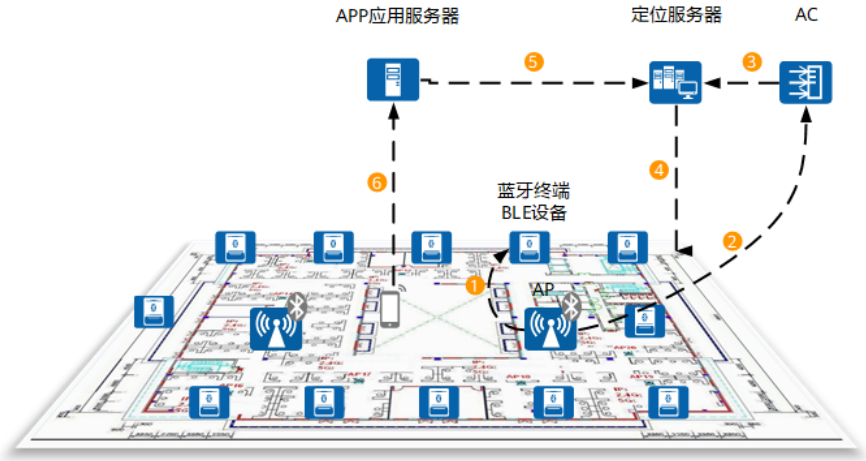
18.2 蓝牙定位原理描述

18.2.1 蓝牙终端定位

基本概念

如图18-1所示，蓝牙终端定位系统主要包括多个蓝牙终端、一个或多个BLE设备、一个或多个含内置蓝牙模块的AP、一个或多个AC、一个定位服务器和一个APP应用服务器。

图 18-1 蓝牙终端定位工作原理图



各部分在定位系统中的作用分别为：

- BLE设备：BLE设备厂商生产出来的基于iBeacon协议的蓝牙信号发生源，BLE设备会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容遵从iBeacon协议。
- AP：负责扫描BLE设备发送的BLE广播帧，获取BLE设备的UUID、RSSI校准值、BLE电量等信息，并将BLE设备信息上报给AC，将蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者服务器。
- AC：负责蓝牙定位功能的配置下发，以及向定位服务器上报蓝牙终端定位报文信息、低电量告警和故障告警信息。
- 定位服务器：负责设置BLE基站位置，制作定位地图模型，监控BLE基站状态，计算蓝牙终端的位置。

- APP应用服务器：负责从定位服务器获取地图信息和BLE位置信息并推送信息给蓝牙终端。
- 蓝牙终端：会周期性的向周围发送iBeacon协议广播帧。负责收集BLE基站信号强度和传感器数据，配合手机APP通过定位算法来计算蓝牙终端的位置。

实现原理

如图18-1所示，蓝牙终端定位技术通过以下步骤实现对蓝牙设备的定位：

1. 获取BLE设备和蓝牙终端设备的UUID、RSSI校准值、BLE电量等信息。
   - AP中内置的蓝牙模块通过扫描周边环境中的BLE设备和蓝牙终端设备，收集BLE设备和蓝牙终端设备发射的广播帧，广播帧中携带设备的UUID和RSSI校准值等信息，帧的内容遵从iBeacon协议。

     BLE设备和蓝牙终端设备不需要接入WLAN网络，只负责周期性的发送iBeacon协议广播帧。其中，广播帧的格式如图18-2所示。

     图 18-2 BLE 广播帧格式

16Bytes	2Bytes	2Bytes	1Byte
UUID	Major	Minor	Reference RSSI

     各字段含义如下：

     - UUID：设备的唯一识别码，用来识别BLE设备或者蓝牙终端设备。
     - Major：设备厂商自定义字段，用于标识大的分组。
     - Minor：设备厂商自定义字段，用于标识小的分组。
     - Reference RSSI：RSSI校准值，AP距离BLE设备或者蓝牙终端设备1米时的RSSI参考值。
   - AP向周边BLE设备或者蓝牙终端设备发送电量查询信息请求，设备收到请求后在广播信道上发送携带有电量信息的广播报文**scan response**。其中，**scan response**广播帧的格式如图18-3所示。

     图 18-3 scan response 广播帧格式

1Byte	1Byte	7Bytes	1Byte	1Byte	2Bytes	1Byte
Data Length	Local name	Data	Data Length	Service Date	Service UUID	Battery volume

     各字段含义如下：

     - Data Length：前部分数据长度，Local name和Data数据长度和。
     - Local name：iBeacon协议数据格式，说明后续的数据是设备名称。
     - Data：设备厂商自定义的设备名称。

- Data Length：后续部分数据长度，Service Data、Service UUID和Battery volume数据长度和。
- Service Data：iBeacon协议数据格式，说明后续的数据是UUID。
- Service UUID：设备厂商自定义的唯一识别码，用来识别BLE设备或者蓝牙终端设备。
- Battery volume：表示电池电量等级，十进制的0～100对应电量等级0%～100%。

2. AP将获取到的BLE设备的UUID、RSSI校准值、BLE电量等信息后上报给AC，将蓝牙终端定位报文信息上报给AC或者服务器。

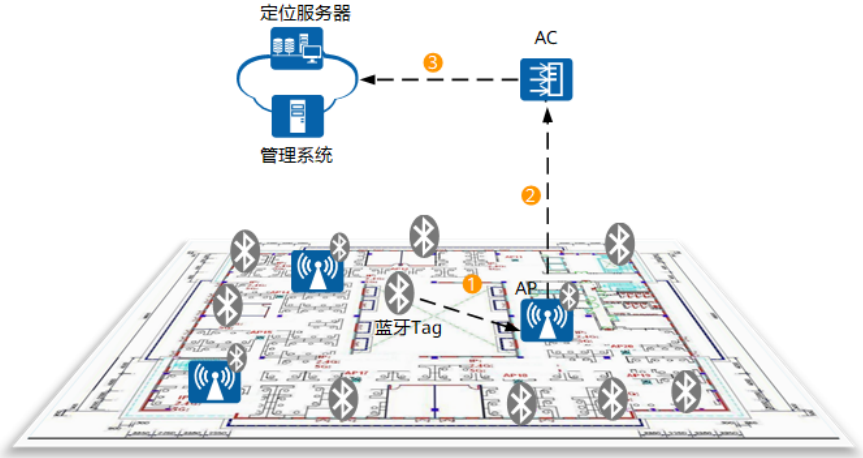
   对于不布放独立BLE设备的场景，可以开启AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能，将AP作为BLE设备来发送BLE广播帧。此时，AP无需扫描，就可以直接将内置蓝牙模块的UUID、RSSI校准值、电量等信息上报给AC。
3. AC主动向定位服务器上报蓝牙终端定位报文信息、BLE设备低电量告警和故障告警信息。
4. 在定位服务器上规划楼层地图并制作定位地图模型，添加BLE设备和设置BLE设备摆放位置，同时对BLE设备状态进行监控，计算蓝牙终端的位置。
5. APP应用服务器从定位服务器获取地图信息和BLE位置信息。
6. APP应用服务器推送地图信息和BLE位置信息给蓝牙终端。
7. 在蓝牙终端（如手机）上安装定位APP，并打开APP来完成如下步骤：
   a. 收集扫描到的BLE设备信息和信号强度。
   b. 收集手机本身的传感器（如加速度传感器、陀螺仪等）信息。
   c. 向定位服务器获取地图信息。
   d. 蓝牙终端上计算位置信息并显示。

18.2.2 蓝牙 Tag 定位

基本概念

如图18-4所示，蓝牙Tag定位系统主要包括多个蓝牙Tag、多个含内置蓝牙模块的AP（至少3个）、一个或多个AC、一个定位服务器和一个管理系统。

图 18-4 蓝牙 Tag 定位工作原理图



各部分在定位系统中的作用分别为：

- 蓝牙Tag：蓝牙Tag厂商生产出来的基于BLE协议的蓝牙信号发生源，蓝牙Tag会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容遵从BLE协议。
- AP：负责扫描蓝牙Tag发送的BLE广播帧，获取蓝牙Tag的RSSI校准值、电量、蓝牙Tag脱落告警等信息，并将该信息上报给AC或直接上报给定位服务器。
- AC：负责蓝牙定位功能的配置下发，以及向定位服务器上报蓝牙Tag信息及蓝牙Tag掉线告警。
- 定位服务器：制作定位地图模型，添加携带内置蓝牙模块的AP并确定其安装位置，监控蓝牙Tag状态，计算蓝牙Tag位置。
- 管理系统：从定位服务器获取蓝牙Tag信息，分析统计蓝牙Tag信息并对携带有蓝牙Tag的资产和访客人员进行管理。

实现原理

如图18-4所示，蓝牙Tag定位技术通过以下步骤实现对蓝牙Tag的定位：

1. AP中内置的蓝牙模块通过扫描周边环境中的蓝牙Tag，收集蓝牙Tag发射的BLE广播帧，BLE广播帧中携带蓝牙Tag的RSSI校准值、电量、设备脱落告警等信息。

   蓝牙Tag不需要接入WLAN网络，只负责周期性的发送BLE广播帧。其中，BLE广播帧的格式如图18-5所示。

   图 18-5 BLE 广播帧格式

1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	2Bytes	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	
Data Length	BLE Flags	Flag Data	Data Length	Company Manufacture Data	Company ID	BLE Type	Battery volume	Current	Reference RSSI	Reserved

   各字段含义如下：

   - Data Length：BLE Flags和Flag Data数据长度和。
   - BLE Flags：BLE协议定义数据，具体值含义参考Bluetooth4.0 core specification Volume 3 Part C chapter18.1。
   - Flag Data：BLE协议定义数据，具体值含义参考Bluetooth4.0 core specification Volume 3 Part C chapter18.1。
   - Data Length：Company Manufacture Data、Company ID、BLE Type、Battery volume、Current、Reference RSSI和Reserved数据长度和。
   - Company Manufacture Data：厂商信息。
   - Company ID：华为在蓝牙联盟申请的公司ID。
   - BLE Type：标签类型，当前仅支持的值为0x00，表示通用标签。
   - Battery volume：表示电池电量等级，十进制的0～100对应电量等级0%～100%。
   - Current：蓝牙Tag脱落告警，0表示未脱落，1表示脱落。对于不支持脱落告警的标签设备该字段必须固定为0。
   - Reference RSSI：RSSI校准值，距离蓝牙Tag 1米时测量到的该蓝牙Tag的RSSI值，根据该RSSI校准值进行距离估算。
   - Reserved：标签厂商的自定义字段内容，长度小于等于20Bytes。

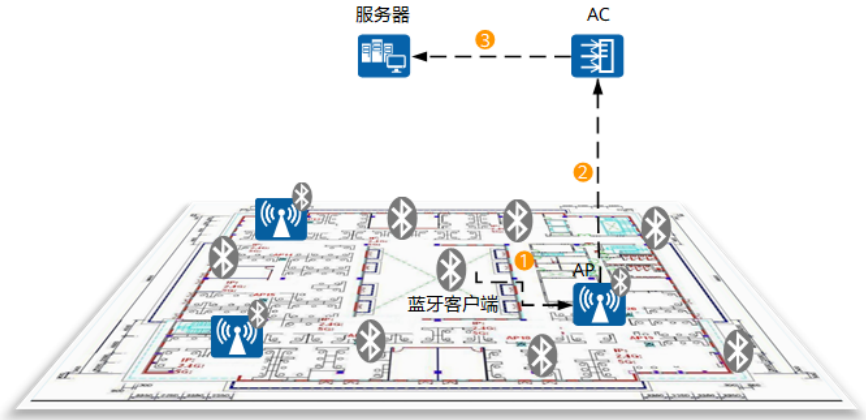
2. AP将获取到蓝牙Tag的RSSI校准值、电量、蓝牙Tag脱落告警等信息上报给AC。
3. AC主动向定位服务器上报所有蓝牙Tag信息及蓝牙Tag掉线告警。
4. 在定位服务器上规划楼层地图并制作定位地图模型，添加携带内置蓝牙模块的AP并确定其安装位置，计算蓝牙Tag位置，并对蓝牙Tag状态进行监控。

18.2.3 蓝牙数据透传

基本概念

如图18-6所示，蓝牙数据透传系统主要包括多个蓝牙客户端、一个或多个含内置蓝牙模块的AP、一个或多个AC和一个服务器。

图 18-6 蓝牙数据透传工作原理图



各部分在定位系统中的作用分别为：

- 蓝牙客户端：蓝牙客户端厂商生产出来的基于BLE协议的蓝牙信号发生源，蓝牙客户端获取用户体征数据（例如蓝牙温度计测量到的用户体温）并会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容包含用户体征数据。
- AP：负责扫描蓝牙客户端发送的BLE广播帧，不解析BLE广播帧数据部分，只解析BLE广播帧报文头，获取蓝牙客户端MAC和RSSI信号强度并上报给AC或者服务器。
- AC：负责配置下发，及向服务器上报蓝牙客户端广播帧数据、MAC、RSSI信号强度和蓝牙客户端掉线告警。
- 服务器：解析BLE广播帧中携带的用户体征数据部分，获取数据信息并分析管理。

实现原理

如图18-6所示，通过以下步骤实现蓝牙数据透传：

1. AP中内置的蓝牙模块通过扫描周边环境中的蓝牙客户端，收集蓝牙客户端发射的BLE广播帧，BLE广播帧中携带用户体征数据、MAC、RSSI信号强度等信息。

   蓝牙客户端不需要接入WLAN网络，只负责周期性的发送BLE广播帧。
2. AP将获取到的用户体征数据、MAC、RSSI信号强度等信息后上报给AC或者服务器。

3. AC主动向服务器上报用户体征数据、MAC、RSSI信号强度和蓝牙客户端掉线告警。
4. 服务器解析BLE广播帧中携带的用户体征数据部分，获取数据信息并分析管理。

18.3 蓝牙定位应用场景

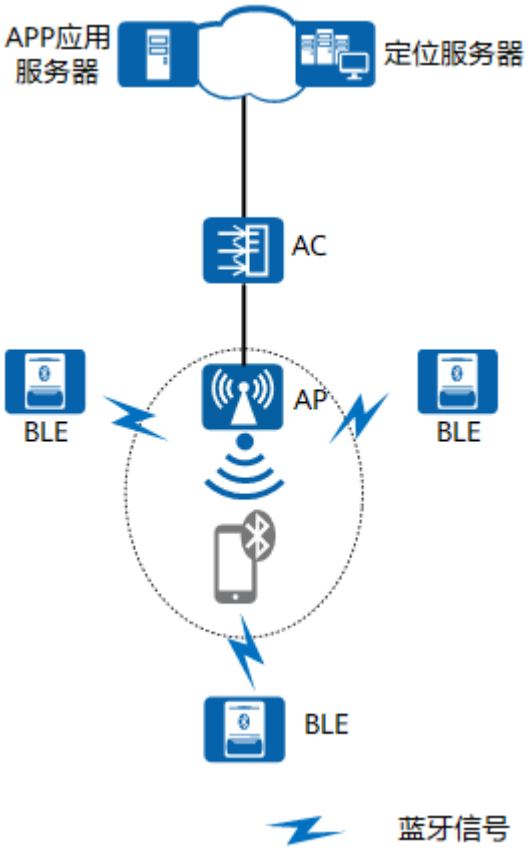
18.3.1 蓝牙终端定位

如图18-7所示，在商场、停车场等场所，AP通过内置蓝牙模块，在提供Wi-Fi接入的同时，提供蓝牙终端定位功能。

用户可以通过手机扫描BLE设备，并将扫描到的BLE设备信息上传到定位服务器，配合APP实现定位、导航等功能。

商家可以通过部署BLE设备，当有用户扫描到该BLE设备发出的广播帧时，可以配合APP向用户推送商品的导购信息、促销信息等。

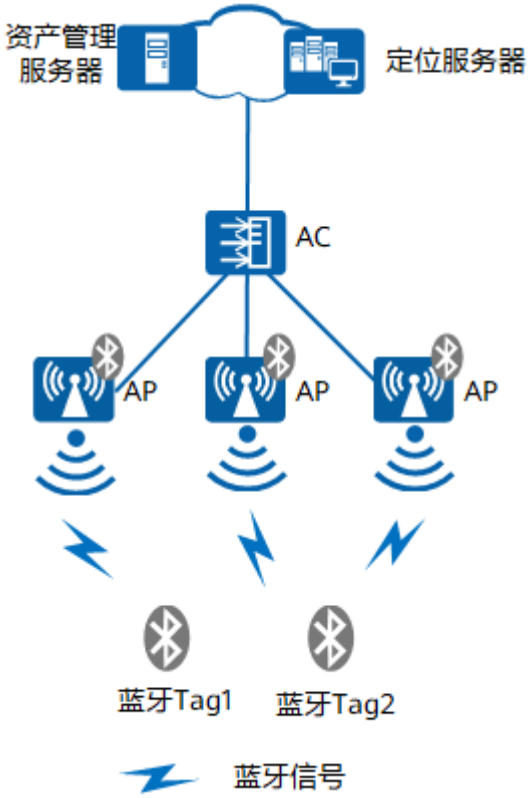
图 18-7 蓝牙终端定位组网图



18.3.2 蓝牙 Tag 定位

如图18-8所示，在学校、仓库、医院、企业等场所，AP提供WLAN接入，同时通过内置的蓝牙模块，再配合定位服务器，提供蓝牙Tag定位功能，实现对关键设备资产和关键人员进行定位。

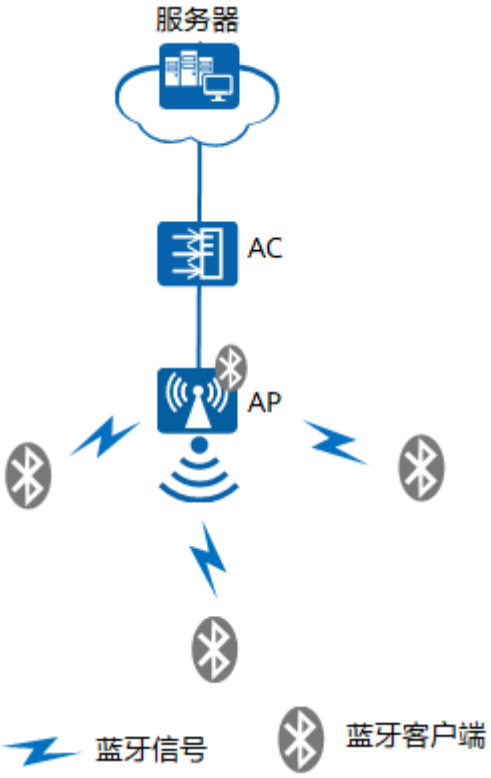
图 18-8 蓝牙 Tag 定位组网图



18.3.3 蓝牙数据透传

如图18-9所示，在医院、学校等场所，AP通过内置蓝牙模块，在提供Wi-Fi接入的同时，提供蓝牙数据透传功能。在目标人员上佩戴蓝牙客户端（如蓝牙体温计、蓝牙血压计、蓝牙心跳仪等），实现对目标人员身体情况数据采集分析，方便用户对目标人员健康监测。

图 18-9 蓝牙数据透传组网图



18.4 蓝牙定位缺省配置

表 18-1 蓝牙定位的缺省配置

参数	缺省值
蓝牙广播功能	未开启
BLE广播帧发送周期	500毫秒
BLE广播帧内容	BLE广播帧中的UUID、Major和Minor字段为空，RSSI校准值为-65dBm
AP内置蓝牙模块的发射功率	0dBm
蓝牙监控功能	未开启
BLE设备的监控列表	未配置
蓝牙Tag定位功能	未开启
蓝牙数据透传功能	未开启

版权所有 © 华为技术有限公司

18.5 蓝牙定位配置注意事项

涉及网元

AP

- 本配置指南中提到的AP，均为华为公司的AP产品。推荐用户选择华为公司的AP设备与AC对接。
- 仅如下款型支持蓝牙终端定位、蓝牙Tag定位和蓝牙数据透传功能：
  - AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP4050DN-E、AP4051TN、AP6052DN、AP7050DE、AP7052DE、AP7052DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP7060DN、AP6750-10T、AP7152DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8150DN、AP8182DN、R250D-E和R251D-E
- 仅以下款型支持蓝牙广播功能：
  - AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP4050DN-E、AP4051TN、AP6052DN、AP7050DE、AP7052DE、AP7052DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP7060DN、AP6750-10T、AP7152DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8150DN、AP8182DN、R250D-E和R251D-E

蓝牙设备

- 蓝牙设备是基于BLE协议或者iBeacon协议的蓝牙信号发生源，包括BLE设备，蓝牙Tag设备，蓝牙客户端（例如蓝牙体温计、蓝牙血压计、蓝牙心跳仪等）等。
  - BLE设备是BLE设备厂商生产出来的基于iBeacon协议的蓝牙信号发生源，BLE设备会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容遵从iBeacon协议。
  - 蓝牙Tag设备是蓝牙Tag厂商生产出来的基于BLE协议的蓝牙信号发生源，蓝牙Tag会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容遵从BLE协议。
  - 蓝牙客户端是蓝牙客户端厂商生产出来的基于BLE协议的蓝牙信号发生源，蓝牙客户端获取用户体征数据（例如蓝牙温度计测量到的用户体温）并会周期性的向周围发送BLE广播帧，帧的内容遵从BLE协议。

定位服务器

- 在蓝牙终端定位中，定位服务器根据AP位置、BLE设备、障碍物位置等信息计算传播模型，在获取AC上报的各AP接收的RSSI信息和蓝牙终端上报的接收的RSSI信息后，将计算结果提供给APP应用服务器。
- 在蓝牙Tag定位中，定位服务器根据AP位置、蓝牙Tag、障碍物位置等信息计算传播模型，在获取AC上报的各AP接收的RSSI信息和蓝牙Tag上报的接收的RSSI信息后，计算蓝牙Tag的位置。
- 蓝牙Tag定位服务器制作定位地图模型，添加携带内置蓝牙模块的AP并确定其安装位置，监控蓝牙Tag状态，计算蓝牙Tag位置。
- 蓝牙数据透传服务器解析蓝牙客户端广播帧，获取客户端数据信息并分析管理。

APP应用服务器

- APP应用服务器负责从定位服务器获取地图及AP位置信息，并推送该信息给蓝牙终端。

特性依赖和限制

蓝牙终端定位、蓝牙Tag定位和蓝牙数据透传

- 蓝牙终端定位、蓝牙Tag定位和蓝牙数据透传功能需要蓝牙设备支持BLE 4.0及以上版本，且能够通过AP向定位服务器上报接收到的RSSI信息。
- 配置AP上报蓝牙报文的目的地为AC时：
  - 必须配置AC与定位服务器通信的端口号。
  - 定位服务器上配置的端口号要与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
  - 同一种定位方法最多只有一个BLE模板下的服务器可配置为经过AC。如果当前BLE模板下的某种定位方法已经配置为经过AC转发定位报文，则其他BLE模板下的同一种定位方法就无法再配置为经过AC转发定位报文。
- 配置AP上报蓝牙报文的目的地为定位服务器时，AP上报报文的端口号要与定位服务器上配置的端口号一致。
- AC向定位服务器使用IPv6地址发送报文时，请确保定位服务器支持IPv6。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。
- 在开启了蓝牙监控功能后，AP会在UTC时间凌晨2:00到2:30向周围环境中的BLE设备获取电池电量信息并上报AC，此时的WLAN业务相对空闲。请准确配置AC设备系统时间，以保证AC获取BLE电量信息时不影响正常的WLAN业务。
- 在开启了蓝牙Tag定位功能后，需多个AP（至少需要3个）收到待定位蓝牙Tag的定位信息后，上报给定位服务器，定位服务器根据各AP收到的信号强度情况与数据库中的信息匹配，从而得到待定位蓝牙Tag的位置。
- 开启蓝牙定位功能后，在部署AP时，建议规划2.4GHz使用1、6、11信道。
- AP的蓝牙扫描功能和广播功能同时开启，会影响蓝牙扫描周边BLE设备的效率，AP本身不做蓝牙基站时，建议关闭广播功能。
- 无线配置同步场景下，蓝牙定位业务不支持通过命令**source（BLE模板视图）**配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址，但可以通过命令**ble source**配置。

18.6 配置蓝牙定位

18.6.1 配置蓝牙终端定位

前置任务

在配置蓝牙终端定位功能之前，需完成以下任务：

表 18-2 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ble-profile name** *profile-name*，创建BLE模板。

缺省情况下，没有创建BLE模板。

步骤4 执行命令**sniffer enable ibeacon-mode**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙监控功能。

缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙功能。

步骤5 配置AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

说明

- 如果WLAN网络环境中部署了独立的BLE设备，则该步骤可选；如果WLAN网络环境中未部署独立的BLE设备，则该步骤必选。
- 仅以下款型支持蓝牙广播功能：
  - AP2050DN-E、AP2051DN-E、AP4050DN-E、AP4051TN、AP6052DN、AP7050DE、AP7052DE、AP7052DN、AP4050DE-M、AP4050DE-M-S、AP4050DE-B-S、AP7060DN、AP6750-10T、AP7152DN、AP8050DN、AP8050DN-S、AP8050TN-HD、AP8082DN、AP8150DN、AP8182DN、R250D-E和R251D-E

1. 执行命令**broadcaster enable**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

   缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙广播功能。

2. 执行命令**tx-power** *tx-power-value*，配置AP内置蓝牙模块的发射功率。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块的发射功率为0dBm。

3. 执行命令**broadcasting-content** { **uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* } | **major** { **major-character-string** *major-value* | **major-hex** *major-value* | **major-decimal** *major-value* } | **minor** { **minor-character-string** *minor-value* | **minor-hex** *minor-value* | **minor-decimal** *minor-value* } | **reference-rssi** *reference-rssi-value* }*，配置AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧的内容。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID、Major和Minor字段为空，RSSI校准值为-65dBm。

   BLE广播帧中的RSSI校验值应根据实际环境的测量结果来进行配置。

4. 执行命令**broadcasting-interval** *broadcasting-interval-value*，配置AP内置蓝牙模块发送BLE广播帧的周期。

   缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送BLE广播帧的周期为500ms。

步骤6 （可选）开启服务器侧定位

1. 执行命令**report enable**，开启AP上报蓝牙终端定位报文。

   缺省情况下，关闭上报蓝牙报文信息。

2. 执行命令**report-mode** { **immediate** | **periodic** [**interval** *interval*] }，配置蓝牙终端定位报文上报模式。

   缺省情况下，为周期模式上报，周期为10s。

3. 执行命令**report-to-server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]或**report-to-server**

domain *domain* **port** *port-num*，配置AP上报蓝牙终端定位报文的目的地和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的蓝牙报文的目的服务器和端口号。

说明

AP直接将蓝牙数据上报到目的服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则蓝牙上报功能将不生效。

步骤7 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤8 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤9 （可选）配置AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧的内容。

- AP视图：**broadcasting-content** { **uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* } | **major** { **major-character-string** *major-value* | **major-hex** *major-value* | **major-decimal** *major-value* } | **minor** { **minor-character-string** *minor-value* | **minor-hex** *minor-value* | **minor-decimal** *minor-value* } | **reference-rssi** *reference-rssi-value* }*

  缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID、Major、Minor和RSSI校准值字段为空。
- AP组视图：**broadcasting-content uuid** { **uuid-character-string** *uuid-value* | **uuid-hex** *uuid-value* }

  缺省情况下，AP内置蓝牙模块发送的BLE广播帧中的UUID为空。

步骤10 执行命令**ble-profile** *profile-name*，在AP组或AP中引用BLE模板。

缺省情况下，AP组下和AP下未引用BLE模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）执行命令**ble low-power-threshold** *low-power-threshold*，配置BLE设备的低电量告警阈值。

缺省情况下，BLE设备或蓝牙Tag的低电量告警阈值为20%。

步骤13 （可选）执行命令**ble monitoring-list mac** *mac-address1* [**to** *mac-address2*]，将指定的BLE设备添加到AP内置蓝牙模块的监控列表中。

缺省情况下，蓝牙设备监控列表中未添加蓝牙设备。

当未添加任何蓝牙设备到监控列表中时，表示监控所有蓝牙设备，任意蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上均会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。当添加了蓝牙设备到监控列表中时，仅监控列表中的蓝牙设备，当监控列表中的蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上才会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ble-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看BLE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ble-profile name** *profile-name*，查看BLE模板的引用信息。

后续操作步骤

用户在配置完成蓝牙定位功能后，还需要进行如下配置才能在定位服务器中查看到定位结果。

- 在定位服务器上配置蓝牙定位的相关参数。
- 配置定位服务器和APP应用服务器之间网络互通。
- 在蓝牙终端（如手机）上安装蓝牙定位APP（该APP一般由定位服务器厂商提供）、开启蓝牙功能，同时还需要开启Wi-Fi或蜂窝网络，保证蓝牙终端能够接入网络并将扫描到的BLE设备信息发送给定位服务器。

18.6.2 配置蓝牙 Tag 定位

前置任务

在配置蓝牙Tag定位功能之前，需完成以下任务：

表 18-3 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。

前置任务名称		说明
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见9.9.3 配置国家码。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见9.9.4 配置源接口或源地址。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见9.9.8 添加AP设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ble-profile name** *profile-name*，创建BLE模板。

缺省情况下，没有创建BLE模板。

步骤4 执行命令**sniffer enable tag-mode**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙Tag定位功能。

缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙功能。

步骤5 执行命令**report enable**，开启AP上报蓝牙Tag定位报文。

缺省情况下，关闭上报蓝牙报文信息。

步骤6 （可选）执行命令**report-mode** { **immediate** | **periodic** [**interval** *interval*] }，配置蓝牙Tag定位报文上报模式。

缺省情况下，为周期模式上报，周期为10s。

步骤7 执行命令**report-to-server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]或**report-to-server domain** *domain* **port** *port-num*，配置AP上报蓝牙Tag定位报文的目的地和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的蓝牙报文的目的服务器和端口号。

说明

AP直接将蓝牙数据上报到目的服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则蓝牙上报功能将不生效。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤10 执行命令**ble-profile** *profile-name*，在AP组或AP中引用BLE模板。

缺省情况下，AP组下和AP下未引用BLE模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）执行命令**ble report interval** *interval-value*，配置AP上报蓝牙设备信息的时间间隔。

缺省情况下，AP上报蓝牙设备信息的时间间隔为10分钟。

步骤13 （可选）执行命令**ble low-power-threshold** *low-power-threshold*，配置蓝牙Tag的低电量告警阈值。

缺省情况下，蓝牙Tag的低电量告警阈值为20%。

步骤14 （可选）执行命令**ble monitoring-list mac** *mac-address1* [**to** *mac-address2*]，将指定的蓝牙Tag添加到AP内置蓝牙模块的监控列表中。

缺省情况下，蓝牙设备监控列表中未添加蓝牙设备。

当未添加任何蓝牙设备到监控列表中时，表示监控所有蓝牙设备，任意蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上均会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。当添加了蓝牙设备到监控列表中时，仅监控列表中的蓝牙设备，当监控列表中的蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上才会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ble-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看BLE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display wlan ble global configuration**，查看蓝牙设备全局配置信息。
- 执行命令**display references ble-profile name** *profile-name*，查看BLE模板的引用信息。

后续操作步骤

用户在配置完成蓝牙Tag定位功能后，还需要在定位服务器上配置蓝牙Tag定位的相关参数，才能在定位服务器上查看到定位结果。

18.6.3 配置蓝牙数据透传

前置任务

在配置蓝牙数据透传功能之前，需完成以下任务：

表 18-4 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ble-profile name** *profile-name*，创建BLE模板。

缺省情况下，没有创建BLE模板。

步骤4 执行命令**sniffer enable transparent-mode**，开启AP内置蓝牙模块的蓝牙数据透传功能。

缺省情况下，未开启AP内置蓝牙模块的蓝牙功能。

步骤5 执行命令**report enable**，开启AP上报蓝牙数据透传报文。

缺省情况下，关闭上报蓝牙报文信息。

步骤6 （可选）执行命令**report-mode** { **immediate** | **periodic** [**interval** *interval*] }，配置蓝牙数据透传报文上报模式。

缺省情况下，为周期模式上报，周期为10s。

步骤7 执行命令**report-to-server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]或**report-to-server domain** *domain* **port** *port-num*，配置AP上报蓝牙数据透传报文的目的地和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的蓝牙报文的目的服务器和端口号。

说明

AP直接将蓝牙数据上报到目的服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则蓝牙上报功能将不生效。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤10 执行命令**ble-profile** *profile-name*，在AP组或AP中引用BLE模板。

缺省情况下，AP组下和AP下未引用BLE模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 （可选）执行命令**ble report interval** *interval-value*，配置AP上报蓝牙设备信息的时间间隔。

缺省情况下，AP上报蓝牙设备信息的时间间隔为10分钟。

步骤13 （可选）执行命令**ble monitoring-list mac** *mac-address1* [**to** *mac-address2*]，将指定的蓝牙客户端添加到AP内置蓝牙模块的监控列表中。

缺省情况下，蓝牙设备监控列表中未添加蓝牙设备。

当未添加任何蓝牙设备到监控列表中时，表示监控所有蓝牙设备，任意蓝牙设备掉线或者电池电量不足时，AC上均会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。当添加了蓝牙设备到监控列表中时，仅监控列表中的蓝牙设备，当监控列表中的蓝牙设备掉线或者电池

电量不足时，AC上才会触发蓝牙设备掉线或低电量告警。蓝牙客户端不支持低电量告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ble-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看BLE模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display wlan ble global configuration**，查看蓝牙设备全局配置信息。
- 执行命令**display references ble-profile name** *profile-name*，查看BLE模板的引用信息。

后续操作步骤

用户在配置完成蓝牙数据透传功能后，还需要配合服务器统计收集蓝牙客户端数据信息，才能有效分析数据。

18.7 维护蓝牙定位

18.7.1 查看蓝牙定位的 BLE 信息

操作步骤

- 执行命令**display wlan ble site-info** { **all** | **mac-address** *mac-address* | **host-ap** { **valid** | **host-ap-id** *ap-id* | **host-ap-name** *ap-name* } }，查看AP内置蓝牙模块扫描并获取到的BLE设备信息。
- 执行命令**display wlan ble monitoring-list**，查看已经添加到监控列表的BLE设备。

----结束

18.7.2 清除 AC 保存的 BLE 设备信息

操作步骤

- 执行命令**reset wlan ble site-info** { **all** | **mac-address** *mac-address* }，清除AC保存的BLE设备信息。

----结束

18.8 蓝牙定位配置举例

18.8.1 配置蓝牙终端定位示例

业务需求

商场管理员希望在已有WLAN覆盖业务的基础上，使用蓝牙定位技术，根据顾客所在的位置，提供商场导航、导购信息推送等服务。使用蓝牙终端定位方案，由支持蓝牙模块的AP，扫描周边的BLE基站，配合定位服务器，APP应用服务器和终端上的APP，向顾客提供位置附近的商场导航、导购推送等服务。

WLAN覆盖业务的相关配置参见**WLAN基础组网配置举例**。

组网需求

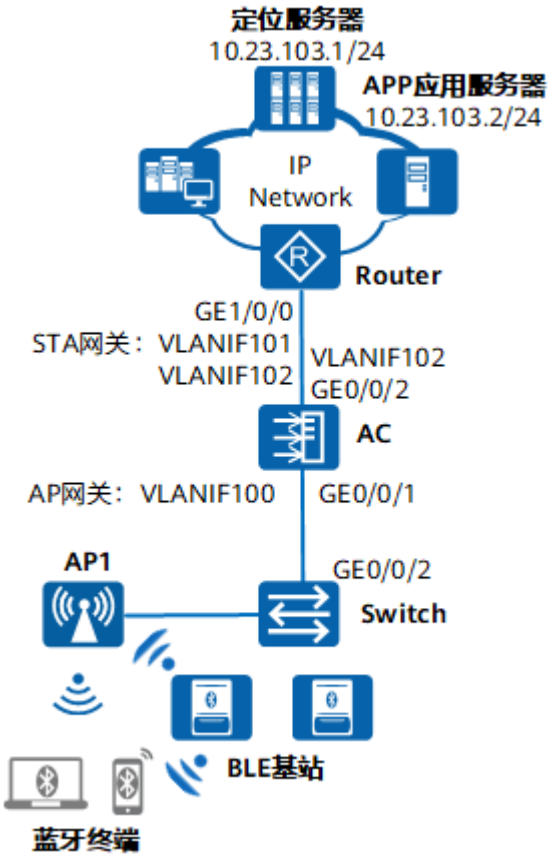
在网络中新增部署定位服务器，部署APP应用服务器为顾客提供服务，部署BLE基站广播基站信息。

AC需要将BLE基站数据上报给定位服务器。

定位服务器要将地图和BLE基站信息提供给APP应用服务器，所以两台服务器之间需要互通。

顾客的蓝牙终端上要安装APP，需要和APP应用服务器交互，需开启Wi-Fi或移动网络和APP应用服务器互通。

图 18-10 配置蓝牙终端定位示例组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 18-5 数据规划表

配置项	数据
AC和服务器互通的接口	GE0/0/2：VLAN 102 VLANIF102：10.23.102.2
AC和服务器互通的路由	目的地址：10.23.103.1 下一跳地址：10.23.102.1，即Router上的VLANIF102
SNMP参数	● SNMP协议版本：SNMPv2c ● 读团体名：public123 ● 写团体名：private123
AP组	名称：ap-group1
BLE模板	● 名称：wlan-ble ● 蓝牙监控功能：开启
定位服务器	IP地址：10.23.103.1

配置思路

1. 安装部署定位服务器。
2. 安装部署APP应用服务器。
3. 安装部署BLE基站。
4. 配置AC和定位服务器互通。AC要将收到的BLE信息发送给服务器，规划IP地址用于通信。
5. 配置AC的SNMP参数，用于和定位服务器对接。
6. 配置AC的蓝牙终端定位功能。
7. 配置定位服务器的蓝牙基站管理功能。

配置注意事项

蓝牙终端定位功能需要蓝牙设备支持BLE 4.0及以上版本。

在定位服务器上添加AC时，需要配置相同的SNMP协议和读写团体名，才能保证AC和定位服务器间的正常通信。

AP会在UTC时间凌晨2:00到2:30向周围环境中的BLE基站获取电池电量信息并上报AC，此时的WLAN业务相对空闲。准确配置AC设备系统时间，以保证AC获取BLE电量信息时不影响正常的WLAN业务。

开启蓝牙定位功能后，部署WLAN覆盖业务时，建议规划2.4GHz使用1、6、11信道，避免干扰。

操作步骤

步骤1 配置AC和定位服务器通信

配置Router，创建VLAN102，加入接口GE1/0/0，配置VLANIF102接口和AC互通。

```
<Router> system-view
[Router] vlan 102
[Router-vlan102] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

配置AC，创建VLAN102，加入接口GE0/0/2，配置VLANIF102接口和Router互通。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 102
[AC-vlan102] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建一条到定位服务器的静态路由，下一跳指向Router。

```
[AC] ip route-static 10.23.103.1 32 10.23.102.1
```

在AC上执行ping操作，目的地址是定位服务器，可以ping通表示网络正常互通。

```
[AC] ping 10.23.103.1
  PING 10.23.102.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.23.103.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
```

步骤2 配置AC设备与定位服务器通信

配置AC的SNMP协议版本。

```
[AC] snmp-agent sys-info version v2c
```

配置读团体名为public123，写团体名为private123。

```
[AC] snmp-agent community read public123
[AC] snmp-agent community write private123
```

步骤3 在AC上查看WLAN网络的基本配置

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP name：AP1，AP2，AP3，...

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用到AP或者AP组，才能最终生效。

步骤4 配置蓝牙终端定位功能

创建名为“wlan-ble”的BLE模板，开启蓝牙监控功能，可以接收周边的蓝牙基站信息，配置蓝牙Tag定位信息上报的目的地和端口号。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ble-profile name wlan-ble
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] sniffer enable ibeacon-mode
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report enable
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] report-to-server ip-address 10.23.102.1 port 10001 via-ac ac-port 32180
[AC-wlan-ble-prof-wlan-ble] quit
```

将AP覆盖范围内的BLE基站添加到监控列表中。

```
[AC-wlan-view] ble monitoring-list mac 1234-1234-1000 to 1234-1234-1002
```

配置AP组引用BLE模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] ble-profile wlan-ble
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 配置定位服务器

联系厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

步骤6 验证配置结果

AP获取到BLE基站信息后，通过执行命令**display wlan ble site-info** { **all** | **mac-address** *mac-address* }，可以查看AP获取到的BLE基站信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan ble site-info all
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
Index  MAC            Host AP ID Host AP name RSSI  Power Type       DetachedFlag Aging-Timeout(m)
Broadcast count Advertisement d
ata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
0      0000-0101-0202  0          area_1       -30   50%    ibeacon   N           57              10
02-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
1      0000-0101-0303  0          area_1       -31   51%    ibeacon   N           57              12
01-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
2      0000-0101-0505  0          area_1       -33   55%    ibeacon   N           57              22
03-02-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-fa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
---------------
Total: 3
```

用户的蓝牙终端接入WLAN网络并开启蓝牙功能后，安装第三方的APP，APP上可以显示自己在地图上的位置，同时收到附近的导购信息。

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
vlan batch 100 to 102
```

```
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.103.1 255.255.255.255 10.23.102.1
#
 snmp-agent local-engineid 800007DB030200000000E0
 snmp-agent community read %^%#sP6,%Hno.$v[Lf#fiyP(eKm4)vNP*Q"mA~'$XjP4r}XXU4f%'&y>D`/
1.5\Clr]I5mUJ46!a7'9p#*o2%^%#
 snmp-agent community write %^%#/.U;L9&iwS.dF15y]J"N\XU='K:YkWj/O.)=6W$3q{M1J4.<X"\h{a:p)c
\;TBL\=qn=u+7YR~L/#`V>%^%#
 snmp-agent sys-info version v2c
 snmp-agent
#
wlan
 ble-profile name wlan-ble
  sniffer enable ibeacon-mode
  report-to-server ip-address 10.23.102.1 port 10001 via-ac ac-port 32180
  report enable
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1000
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1001
 ble monitoring-list mac 1234-1234-1002
 ap-group name ap-group1
  ble-profile wlan-ble
#
return
```